

בוחן באלגברה 1' - 104016 – סמסטר אביב תשס"א

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____
 מס. סטודנט: _____ פקולטה: _____

משך הבוחן : שעייתים.

- ♦ אין להשתמש בכל חומר עזר.
- ♦ יש לרשום את התשובות במשבצות המיועדות לכך בלבד. תשובה שתירשם במקום אחר לא תחשב !
- ♦ יש לנמק כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- ♦ יש לרשום את כל החישובים בתוך קובץ הדפים.

ב ה צ ל ח ה !

ציון

	שאלה מס. 1
	שאלה מס. 2
	שאלה מס. 3
	שאלה מס. 4
	סה"כ

שאלה מס. 1 : (20 נקודות)

יהיו $a_1, \dots, a_n$ מספרים ממשיים ונניח ש- $z = \cos \theta + i \sin \theta$ פותר את המשוואה

$$z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

א. (8 נקודות) הוכח: $\cos(n\theta) + a_1 \cos((n-1)\theta) + \dots + a_j \cos((n-j)\theta) + \dots + a_n = 0$

ב. (12 נקודות) הוכח: $a_1 \sin \theta + a_2 \sin(2\theta) + \dots + a_j \sin(j\theta) + \dots + a_n \sin(n\theta) = 0$

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z, w מעל $\mathbb{R}$ עם פרמטרים a ו b

$$\begin{cases} x + 2y + z + w = 3 \\ bz + 2aw = a + 1 \\ x + by + 2z + aw = 2 \\ z + aw = a \end{cases}$$

- א. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b יש למערכת פתרון יחיד ?
 ב. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b אין למערכת פתרון ?
 ג. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b יש למערכת אינסוף פתרונות ?
 ד. (6 נקודות) מצא פתרון כללי למקרים בהם יש למערכת אין סוף פתרונות.

א.	
ב.	
ג.	

ד.

שאלה מס. 3 : (30 נקודות)

יהי W תת המרחב של המטריצות 2×2 מעל הממשיים הנפרש ע"י המטריצות

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (8 נקודות) מצא בסיס ל- W .

ב. (8 נקודות) לאלו ערכים של a נמצאת המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ ב- W ?

ג. (14 נקודות) יהי S המרחב של המטריצות הסימטריות 2×2 מעל הממשיים. חשב את $\dim(S+W)$ ו $\dim(S \cap W)$.

	בסיס ל W
--	------------

$a =$	ב.
-------	----

$\dim(S+W) =$	ג.	$\dim(S \cap W) =$
---------------	----	--------------------

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

הוכח הוכחה מלאה או הפרך ע"י דוגמא

א. (7 נקודות) אם U ו W הם תת מרחבים של R^4 כך ש- $\dim W = 3$ ו $\dim U = 3$, אז $U + W = R^4$.

ב. (6 נקודות) יהי W תת מרחב ממימד 3 ב- R^5 . אם $u, v \in R^5$ כך ש-

$$\dim(W + \text{Sp}\{u + v\}) < \dim(W + \text{Sp}\{v\})$$

אז $u \notin W$ ו $v \notin W$. (כאן, כרגיל, $\text{Sp}\{u + v\}$ ו $\text{Sp}\{v\}$ הם תתי המרחב של R^5 הנפרשים ע"י $u + v$ ו- v בהתאמה).

ג. (7 נקודות) תהי A מטריצה 3×3 עם מקדמים ממשיים. אם כל שתי שורות וכל שתי עמודות במטריצה A הן בלתי תלויות ליניארית, אז $r(A) = 3$.